



설비관리 통합 플랫폼 사용자 매뉴얼

현장 데이터 수집부터 CBM 정비판단, 자동 보고서 생성까지: 자기 완결형 워크플로우 가이드

Journey of Facility Data



Information Architecture (IA) Map

MAIN

-  **설비관리 홈**
(진입점 및 현황 대시보드)
-  **설비 관리**
-  **QR 설비 포털**
-  **정밀 진단**
(17개 항목 점수화)
-  **CBM 정비판단**
(우선순위 엔진)
-  **오버홀 관리**

ANALYSIS

-  **AI 이상징후**
-  **전사 트렌드**
-  **정비효과·ROI**
-  **성과관리**

KNOWLEDGE

-  **기술 노하우**
-  **진단 보고서**
(Word/Excel 연동)
-  **데이터 관리**
(업로드 및 시스템 설정)

부서별 확장 (개발예정)

-  **토목**
-  **전기**
-  **전자**
-  **행정**
-  **안전**

히어로 배너 ①

로고 및 인사말 상시 표시.
사업장 2곳 이상 시 자동 필터 생성.

② 정비검토 알림 배너

정비 필요 설비 발생 시 노출.
클릭 시 CBM 화면으로 즉시 이동.

설비 상태 카드 5종 ●●●●●

관리설비, 정상, 관찰, 정비검토,
QR관리 수치 표시.

숫자를 누르면 CBM 정비판단
화면으로 필터링되어 연결.

설비 카드 그리드 ⑤

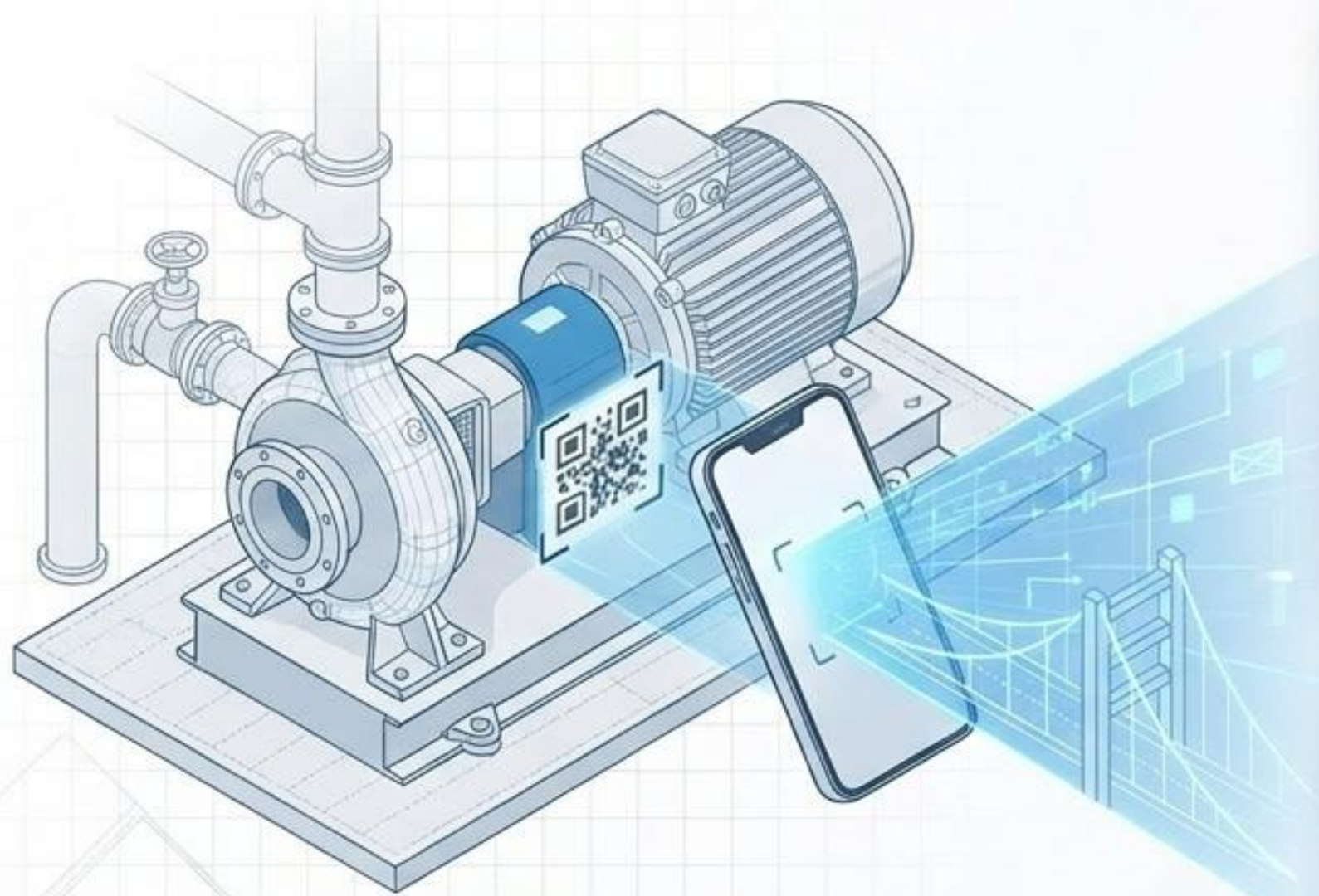
설비별 CBM Score, 효율,
진동 추세 요약.

'상세보기' 클릭 시 해당 설비의
QR 포털로 다이렉트 이동.



④ 최근 본 설비

최근 열람한 설비 3개 상단
노출로 빠른 재접근 지원.



현장과 시스템의 즉각적인 동기화

QR 스캔 한 번으로 해당 설비가 선택된 상태의 포털이 즉시 열립니다.

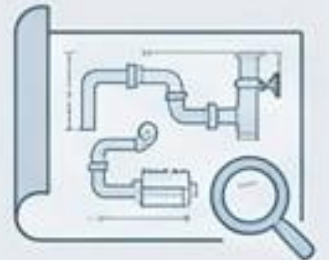
1. 제원 (Specs)

사업장, 제조사, 모델,
정격출력 등
물리적 스펙.

—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

2. 도면 (Blueprints)

배관도 및 조립도.
확대/축소 가능 및
과거 도면 이력 보존.



3. 통합 타임라인 (History)

정밀진단, 오버홀,
진동측정 이력을
시간순으로
정렬한 단일 뷰.



4. AI 진단 (Diagnostics)

실시간 진동 추세 그래프
및 CBM 예측 판정 결과.
예정 결과.



정밀진단 17개 핵심 항목 매트릭스

자동판정 8개 항목 (System Computed)

측정값 입력 시 시스템 기준에 따라 A~E 등급 자동 부여.

- 효율 유지율
- 양정/유량 도달률
- BEP 운전점
- 링간극
- 축슬리브 마모
- Overall 진동
- 펌프-모터 센터링
- 오버홀 주기



수동판정 9개 항목 (Human Evaluated)

현장 육안 확인 및 측정 후 작업자가 A~E 직접 선택.

- 임펠러 손상/침식
- 임펠러 밸런싱
- NPSH
- 코팅 상태
- 비금속 웨어링
- 베어링 결함
- 주파수 성분
- Soft Foot
- 소모품 교체이력



진단 결과 합성 및 알림

17개 항목 합산 -> 종합 CBM Score
및 최종 등급(A~E) 산출.



임시저장 기능 지원. D/E 등급 산출 시 설정된
웹훅(Slack 등)으로 자동 위험 알림 발송.

정비 우선순위 표 (Risk Sorting)

- 위험도(100 - CBM Score)가 높은 순으로 전체 설비 정렬.
- 전체 평균 대비 효율 및 진동 편차를 시각적으로 노출하여 이상 설비 즉각 식별.

Risk Score
Descending



설비명	CBM Score	효율 편차	진동 편차	상태
설비명 1	30	-33% 	-1.7% 	  측 편차
설비명 2	40	-80% 	-1.3% 	  장광
설비명 3	75	-90% 	-1.2% 	  장광
설비명 4	90	100% 	0% 	 정상
설비명 5	95	0% 	0% 	 정상



정상 (A~B 등급)

Action Plan: 현재 상태 유지.



관찰 (C 등급)

Action Plan: 추이 관리 필요 (상태 필터링을 통한 집중 모니터링).



정비검토 (D~E 등급)

Action Plan: CBM 우선관리 필요. (홈 화면 알림 배너 및 리스트에서 지속적인 경고 노출).

1.

1. 작업계획

6단계 체크리스트 기반
작업 기획

2.

2. 작업기록

실제 작업 내용 및
전/후 상태 사진 등록

3.

3. 전후효과

오버홀 전후의 효율 및
진동 수치 변화를 데이터로
비교 검증



지능형 일정 관리

- 가동률, 과거 이력, 진동 추세를 반영한 차기 예정일 자동 계산.
- 진동 급증 시 **예정일 자동 단축**.
- .ics 파일 형태로 외부 캘린더 내보내기 지원.



소모품 재고 연동

- 그랜드패킹, 베어링 등 현재고 및 안전재고 관리.
- 임박한 오버홀 일정 대비 재고 부족 시 **자동 경고 시스템 작동**.



정밀진단 데이터



오버홀 이력



진동 추세 데이터



정기점검
엑셀 업로드



Report Engine



설비별 CBM 월간보고서 (Word)

문서번호/QR 포함 표지,
종합소견, 진단결과, 오버홀 이력,
추세 그래프, 부록 통합.
(전체 설비 ZIP 일괄 다운로드 지원).



월간 진동측정 보고서 (Word+Excel)

엑셀 실적목록 업로드 시
현장 양식(개요, 계획대비실적,
측정결과, 종합의견)으로 자동 변환.
'붙임3'에 설비별 진동 추세 그래프
자동 삽입 및 이력 누적.



데이터 통합 및 자산 관리

통합 업로드 양식



설비정보, 정밀진단, 오버홀 이력을 단일 파일로 일괄 업로드 및 반영 (빈 양식 제공).

설비 마스터 관리



신규 설비 등록/삭제 및 설비별 진동·효율 기준값(Threshold) 커스텀 조정.

소모품 마스터



신규 소모품 등록 및 실시간 재고 수량 관리.

시스템 통제 및 알림

감사 로그 (Audit Log)



시스템 내 모든 삭제/변경 작업의 주체 및 시간 기록 (보안 및 추적).

알림 기준값 및 웹훅 (Webhook)

진동/효율/온도 경보 발생 기준 조정.
위험 발생 시 Slack 등 지정된 채널로 발송할 주소 설정.

플랫폼 확장 로드맵: 부서별 통합 관리 (개발 예정)

현재 펌프 및 모터 설비 중심의 시스템을 기반으로, 전사적 자원 관리를 위해 아래 부서별 모듈이 순차적으로 확장 개발될 예정입니다. (현재 메뉴 진입 시 '준비 중' 안내 노출)



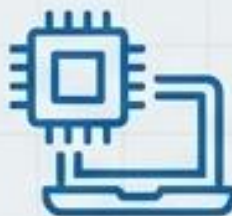
토목

구조물 및 기반 시설
상태 관리



전기

수배전반 및
전력 설비 진단



전자

제어 시스템 및
센서 네트워크



행정

인력 및 예산 연동
(기획 단계)



안전

현장 위험 요소 및
EHS 규제 대응

플랫폼에 관한 문의 및 기능 개선 요청은 시스템 관리자에게 연락 바랍니다.